$$r_n = a_0 \frac{n^2}{Z}$$

இங்கு $a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} = 0.529\,Å.$ இதுவே போர் ஆரம் எனப்படும். இது அணு ஒன்றின் உள்ள சுற்றுப்பாதையின் சிறும ஆரம் ஆகும். போர் ஆரம் ஆனது போர் எனும் நீளத்தின் ஒரு அலகாகப்பயன்படுகிறது. 1 Bohr = 0.53 Å ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு (Z = 1), n ஆவது சுற்றுப்பாதையின் ஆரம்

$$r_n = a_0 n^2$$

n = 1, முதல் சுற்றுப்பாதைக்கு (அடிநிலை)

$$r_1 = a_0 = 0.529\ Å$$

n = 2, இரண்டாவது சுற்றுப்பாதைக்கு (முதல் கிளர்வு நிலை)

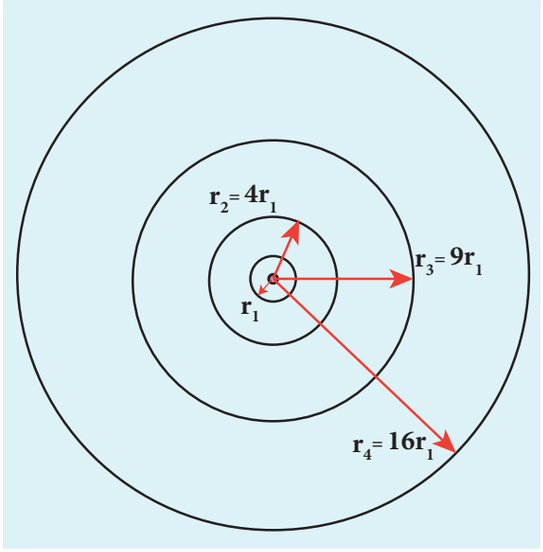
$$r_2 = 4a_0 = 2.116\ Å$$

n = 3, மூன்றாவது சுற்றுப்பாதைக்கு (இரண்டாவது கிளர்வு நிலை),

$$r_3 = 9a_0 = 4.761\ Å$$

மற்றும் பல ...

ஆகவே, சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் $r_n \propto n^2$ என்றவாறு அதிகரிக்கின்றது (படம் 9.18).



படம் 9.18 முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணைப் பொறுத்து சுற்றுப்பாதையின் ஆரம் மாறுபடுதல்

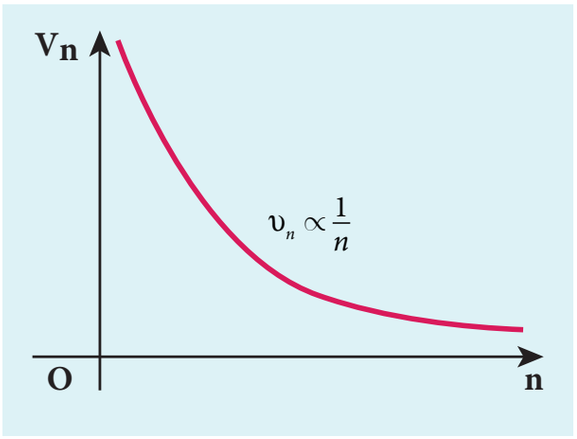
மேலும், போரின் கோண உந்த குவாண்டமாக்கல் நிபந்தனைப்படி,

$$\frac{m\upsilon_n a_0 n^2}{Z} = n\frac{h}{2\pi} \qquad \left[\because r_n = a_0 \frac{n^2}{Z}\right]$$

$$\upsilon_n = \frac{h}{2\pi m a_0}\frac{Z}{n}$$

$$\upsilon_n \propto \frac{1}{n}$$

படம் 9.19 இல் இருந்து, முதன்மை குவாண்டம் எண் அதிகரிக்கும் போது எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் குறைகிறது என்பதைக் கவனிக்கவும். இவ்வரைபடம் ஒரு செவ்வகப் பரவளையமாகும். கிளர்ச்சி நிலைகளுடன் ஒப்பிடும் போது, அடிநிலையிலுள்ள எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் பெருமமாக உள்ளதை இது உணர்த்துகிறது.



படம் 9.19 முதன்மைக் குவாண்டம் எண்ணைப் பொறுத்து சுற்றுப்பாதையிலுள்ள எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் மாறுபடுதல்

*n*ஆவது வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் ஆற்றல்

நிலை மின்னியல் விசை ஒரு ஆற்றல் மாற்றா விசை ஆதலால், n ஆவது சுற்றுப்பாதையின் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றல்

$$U_n = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{(+Ze)(-e)}{r_n} = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Ze^2}{r_n}$$

$$= -\frac{1}{4\varepsilon_0^2}\frac{Z^2 m e^4}{h^2 n^2} \qquad \left(\because r_n = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2}\frac{n^2}{Z}\right)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 154 19-12-2022 17:33:25